FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Circuito Equivalente de Thévenin e Adaptação de Cargas — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 4
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 03 - Tipos_de_Sinais_e_Análise_de_Circuitos_Resistivos.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Dados do Circuito Linear: $V_{th} = 10{,}0\ V$, $R_{th} = 50\ \Omega$;

2. Expressão da potência entregue à carga:
$P_L(R_L) = I^2 \cdot R_L = [\ V_{th} / (R_{th} + R_L)\ ]^2 \cdot R_L = V_{th}^2 \cdot R_L / (R_{th} + R_L)^2$;

3. Maximização por derivada $dP_L/dR_L = 0$ resulta exatamente em $\mathbf{R_L = R_{th} = 50\ \Omega}$;

4. Potência Máxima Transferida:
$P_{max} = V_{th}^2 / (4 \cdot R_{th}) = 10^2 / (4 \times 50) = 100 / 200 = \mathbf{0{,}500\ W\ (500\ mW)}$.